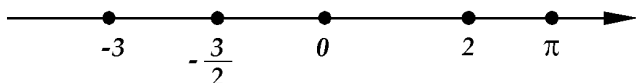


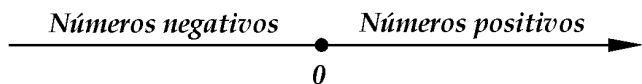
MATEMÁTICAS BÁSICAS
UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA - SEDE MEDELLÍN
RECTA NUMÉRICA, ORDEN E INTERVALOS

ORDEN EN LOS NÚMEROS REALES

Todo número real se puede representar gráficamente como un punto sobre una línea recta, la cual llamaremos **recta real** y, recíprocamente, todo punto sobre la recta real representa un número real. Es decir, existe una correspondencia biunívoca entre los elementos de $\mathbb{R}$ y los puntos de la recta real. El punto 0 sobre la recta real es el **origen**.



Los números **positivos** son los que están ubicados a la “derecha” de 0 en la recta real; los que están ubicados a la “izquierda” de 0 son los **negativos**.

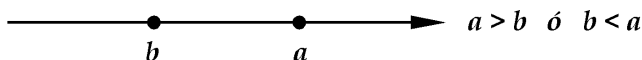


Definición: Sean $a, b \in \mathbb{R}$.

- Decimos que a es **mayor que** b y escribimos $a > b$, si $a - b$ es un número positivo.
- Decimos que a es **menor que** b , y escribimos $a < b$, si $a - b$ es un número negativo.
- La expresión $a \leq b$ es equivalente a tener $a < b$ ó $a = b$, y se lee “ a es menor que o igual a b ”.
- Similarmente, $a \geq b \iff a > b$ ó $a = b$, y se lee “ a es mayor que o igual a b ”.
- Intuitivamente decimos que los número reales están “ordenados”, ya que si a y b son número reales, siempre podemos determinar si $a > b$ ó $a < b$ ó $a = b$.

Observaciones:

- Claramente si $a > b$, entonces $b < a$.
- Se acostumbra escribir $a < b < c$ como forma corta de la expresión $a < b$ y $b < c$.
- Notemos que decir que un número real a es positivo es equivalente a escribir $a > 0$. De la misma manera, decir que un número real b es negativo es equivalente a escribir $b < 0$.
- Geométricamente, si a y b son números reales, $a > b$ si a está a la “derecha” de b en la recta real. En este caso decimos también que b es menor que a , y escribimos $b < a$.



Ejemplo

$3 < 5$ pues $5 - 3 = 2 > 0$. $4 \leq 4$ ya que $4 = 4$. Si ubicamos estos números en la recta real vemos que 3 está a la izquierda de 5, o equivalentemente, 5 está a la derecha de 3.

Algunas propiedades de orden:

1. Si $a \in \mathbb{R}$, entonces $a^2 = a \cdot a \geq 0$ y $a^2 = 0$ sólo si $a = 0$.
Con base en esto podemos afirmar que $1 > 0$, ya que como $1 \neq 0$, entonces $1 = 1^2 > 0$, luego $1 > 0$.
2. Sean $a, b, c \in \mathbb{R}$.
 - Si $a \leq b$ y $b \leq c$, entonces $a \leq c$.
 - $a = b$ ó $a < b$ ó $b < a$.
 - $a \leq b$ si y sólo si $a + c \leq b + c$.
 - Si $a \leq b$ y $c > 0$, entonces $ac \leq bc$.
 - Si $a \leq b$ y $c < 0$, entonces $ac \geq bc$.
 - Si $a > 0$, $b > 0$ y $a \geq b$, entonces $\frac{1}{a} \leq \frac{1}{b}$.

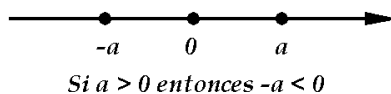
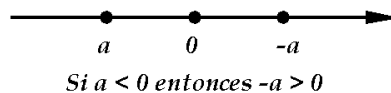
Ejemplos

- $3 < 8$ y $3(-3) > 8(-3)$ ya que $-3 < 0$.
- De acuerdo a la última propiedad, $0 < 2 < 3$ implica que $\frac{1}{3} < \frac{1}{2}$, lo cual es cierto.

Observaciones:

Con base en las propiedades anteriores podemos demostrar que:

- $a > 0 \implies -a < 0$, es decir, si a es un número positivo entonces $-a$ es un número negativo.
- $a < 0 \implies -a > 0$, o sea, si a es un número negativo, entonces $-a$ es positivo.



INTERVALOS

Un **intervalo** es un subconjunto de $\mathbb{R}$ de ciertas características. La denominación, descripción, notación y representación geométrica de estos conjuntos es como se describe a continuación. Sean a y $b \in \mathbb{R}$, con $a < b$.

El **intervalo abierto** entre a y b , denotado por (a, b) , es el conjunto de los números reales mayores que a y menores que b . Así, $c \in (a, b)$ si $a < c$ y $c < b$. Estas dos expresiones se combinan así: $a < c < b$. Claramente $a \notin (a, b)$ y $b \notin (a, b)$.

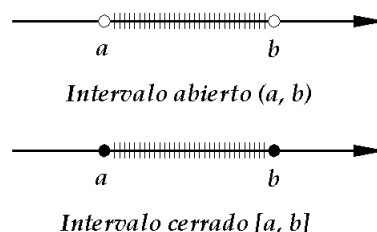
Se denomina **intervalo cerrado** desde a hasta b , y se denota por $[a, b]$, al conjunto de los números reales mayores o iguales que a y menores o iguales que b . Es decir, el intervalo cerrado incluye los extremos a y b , y todos los números reales que están comprendidos entre estos dos.

Usando la notación de conjuntos, estos intervalos pueden escribirse en términos de desigualdades, así:

$$(a, b) = \{x \in \mathbb{R} / a < x < b\}.$$

$$[a, b] = \{x \in \mathbb{R} / a \leq x \leq b\}.$$

Gráficamente:



Los intervalos pueden incluir un solo punto extremo o se pueden prolongar hasta el infinito en una dirección o en ambas direcciones. En la siguiente tabla, se resumen todos los tipos de intervalos:

NOTACIÓN	EN FORMA DE CONJUNTO	GRÁFICAMENTE
(a, b)	$\{x / a < x < b\}$	
$[a, b]$	$\{x / a \leq x \leq b\}$	
$[a, b)$	$\{x / a \leq x < b\}$	
$(a, b]$	$\{x / a < x \leq b\}$	
(a, ∞)	$\{x / a < x\}$	
$[a, \infty)$	$\{x / a \leq x\}$	
$(-\infty, b)$	$\{x / x < b\}$	
$(-\infty, b]$	$\{x / x \leq b\}$	
$(-\infty, \infty)$	$\mathbb{R}$	

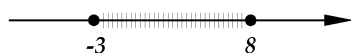
Ejemplo

Expresar en términos de desigualdades los siguientes intervalos y representarlos gráficamente:

- $[-3, 8]$
- $(5, 12]$
- $(-\infty, 2)$.

Solución

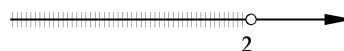
- $[-3, 8] = \{x \in \mathbb{R} / -3 \leq x \leq 8\}$. Gráficamente



- $(5, 12] = \{x \in \mathbb{R} / 5 < x \leq 12\}$. Gráficamente



- $(-\infty, 2) = \{x \in \mathbb{R} / x < 2\}$. Gráficamente



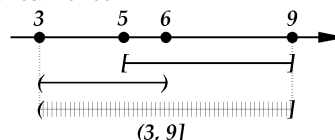
Como los intervalos son conjuntos, podemos realizar entre ellos las operaciones ya definidas para conjuntos.

Ejemplo

$[5, 9] \cup (3, 6) = (3, 9]$, ya que

$$\{x \in \mathbb{R} / 5 \leq x \leq 9\} \cup \{x \in \mathbb{R} / 3 < x < 6\} = \{x \in \mathbb{R} / 3 < x \leq 9\}.$$

Gráficamente



$[5, 9] \cap (3, 6) = [5, 6)$ ya que

$$\{x \in \mathbb{R} / 5 \leq x \leq 9\} \cap \{x \in \mathbb{R} / 3 < x < 6\} = \{x \in \mathbb{R} / 5 \leq x < 6\}.$$

Gráficamente

